



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №6

«Дослідження перехідних процесів у лінійних електричних колах з послідовним
з'єднанням RC елементів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження перехідних процесів у лінійних електричних колах з послідовним з'єднанням RC елементів».

Мета: Дослідження перехідних процесів в електричних колах постійного струму при послідовному з'єднанні резистивно-ємнісних (RC) елементів

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Моя група: ІО-41, мій порядковий номер у групі: 6. Звідси $N = 6, S = 1$.

Загальна структурна схема електричного кола:

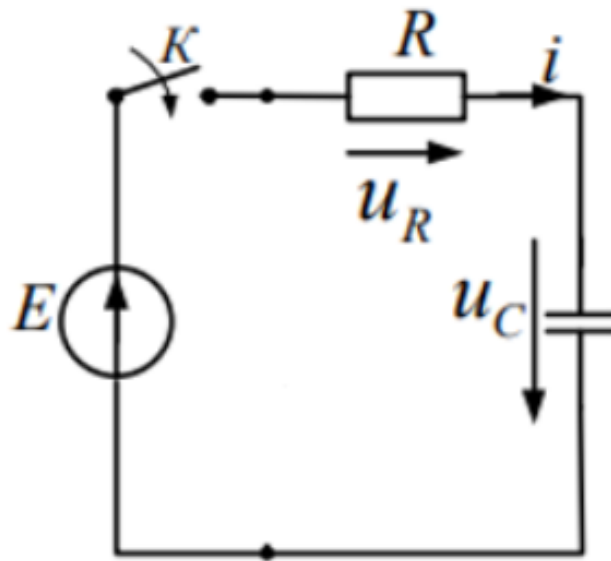


Рис. 1: структурна схема електричного кола

Розраховані параметри елементів:

$E, \text{ В}$	$R, \text{ Ом}$	$C, \text{ Ф}$
11	16	$88 \cdot 10^{-6}$

Таблиця 1: Розраховані параметри елементів кола

Розрахована постійна часу τ та перехідного процесу $T_{\text{пн}}$:

$\tau, \text{ с}$	$T_{\text{пн}}, \text{ с}$
0,001408	0,01408

Таблиця 2: Розрахована постійна часу та перехідного процесу

На основі $T_{\text{пн}}$, розрахую частоту джерела напруги тактової частоти (генератор прямокутних хвиль):

$$f = T_{\text{пн}}^{-1} \approx 72 \text{ Гц}$$

На основі загальної структури електричного кола та попередньо розрахованих параметрів її елементів, побудую електричну схему у програмі Multisim:

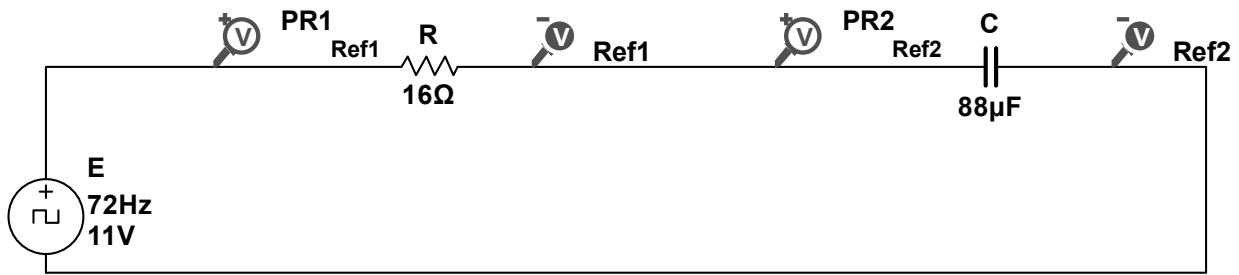


Рис. 2: Електрична схема у програмі Multisim

Отримуємо осцилограми $u_R(t)$, $u_C(t)$:

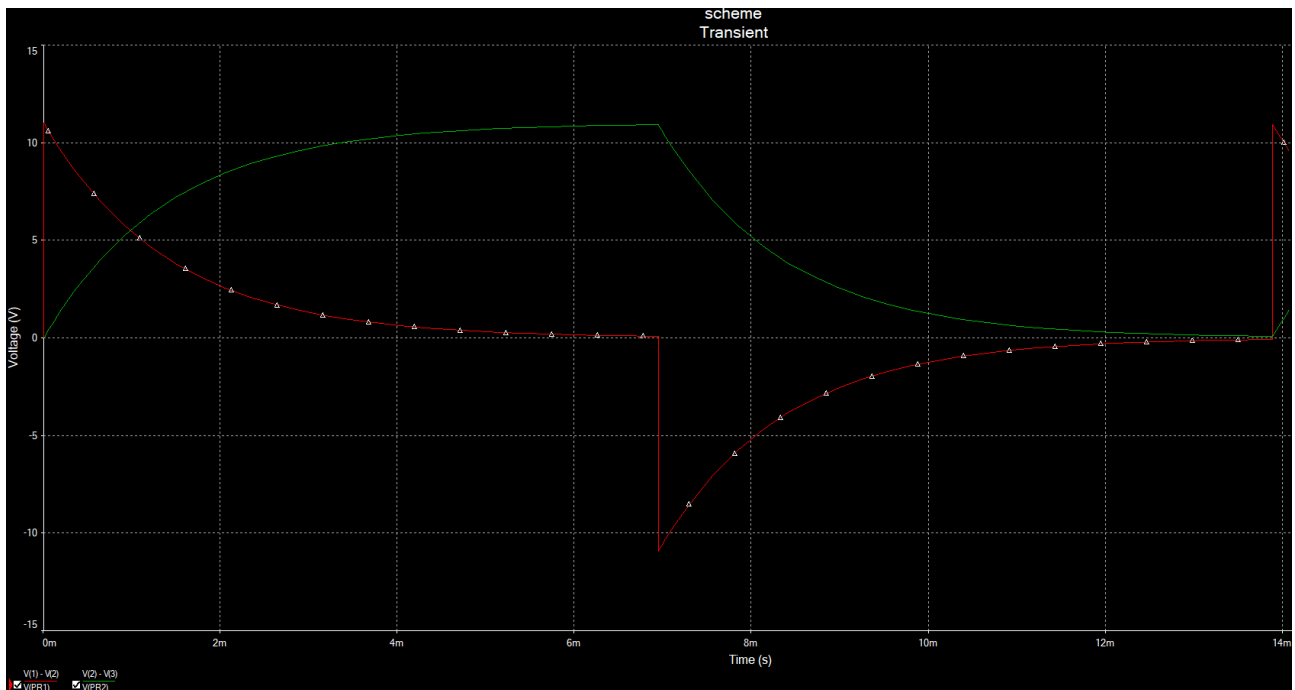


Рис. 3: Осцилограми напруг на резисторі та на конденсаторі

Далі визначимо графічно значення τ при замиканні/розмиканні ключа (використовуватимемо графік $u_C(t)$):

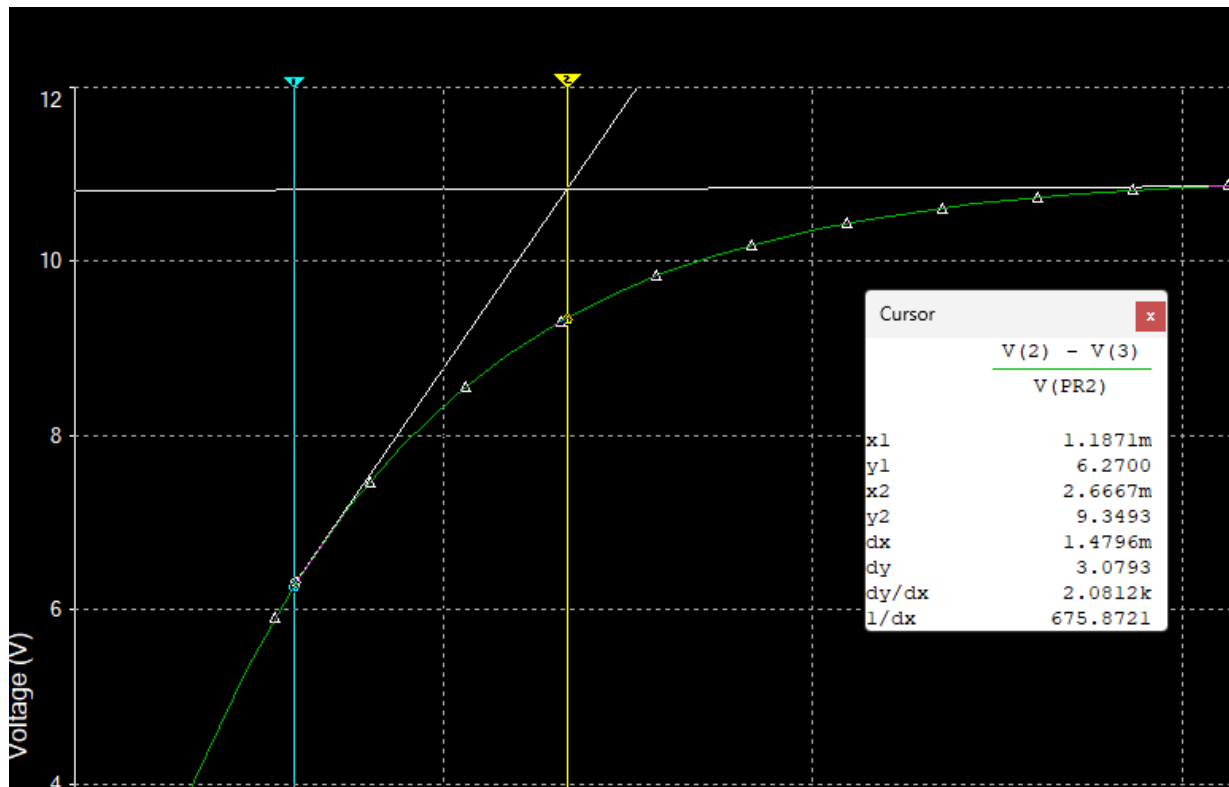


Рис. 4: Значення $\tau = dx = x_2 - x_1$ при замиканні ключа

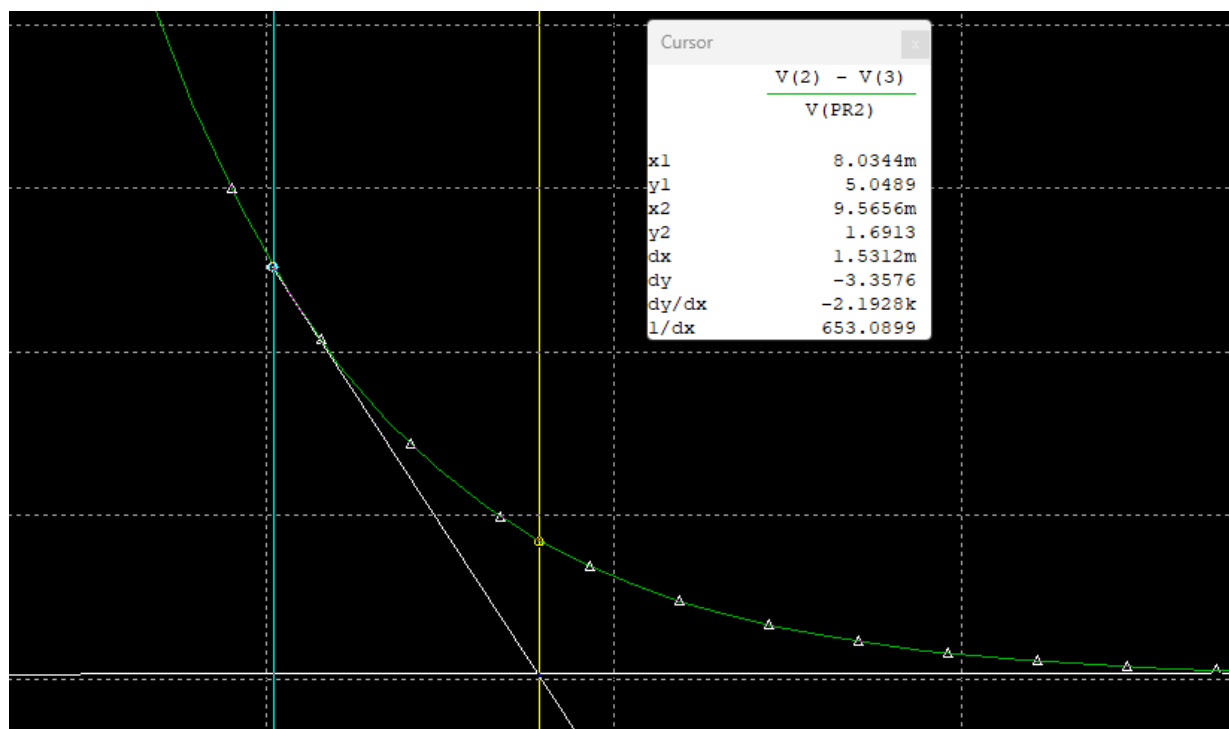


Рис. 5: Значення $\tau = dx = x_2 - x_1$ при розмиканні ключа

Результати графічного обчислення τ зведемо до таблиці:

τ при розмиканні ключа, с	τ при замиканні ключа, с
$1,5312 \cdot 10^{-3}$	$1,4796 \cdot 10^{-3}$

Далі будемо використовувати осцилограму $u_C(t)$ задля розрахунку значення складових аналітичних виразів $u_C(t), i_C(t)$ при замиканні та розмиканні ключа. Аналітичні вирази $u_C(t), i_C(t)$ при замиканні ключа:

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right);$$

$$i_C(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Звідси $E = 11$ В, $R = 16$ Ом, $RC = \tau = 1,4796 \cdot 10^{-3}$ с. Побудую графіки:

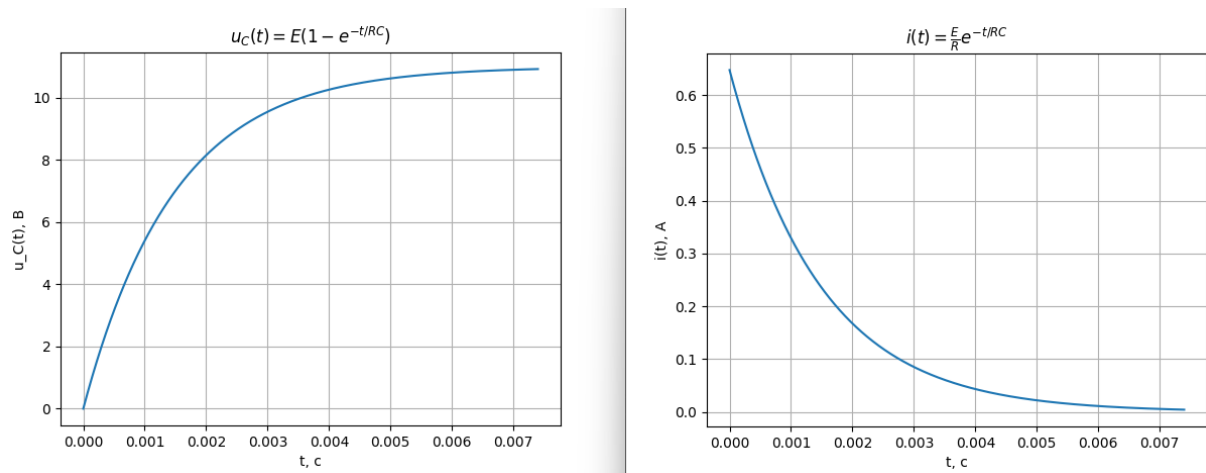


Рис. 6: Графік виразів $u_C(t)$ та $i_C(t)$ при замиканні ключа

Аналітичні вирази $u_C(t), i_C(t)$ при розмиканні ключа:

$$u_C(t) = E e^{-\frac{t}{RC}};$$

$$i_C(t) = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Тут все незмінне, окрім $\tau = 1,5312 \cdot 10^{-3}$ с (значення τ я беру як попередньо графічно визначені значення)

Побудую графіки:

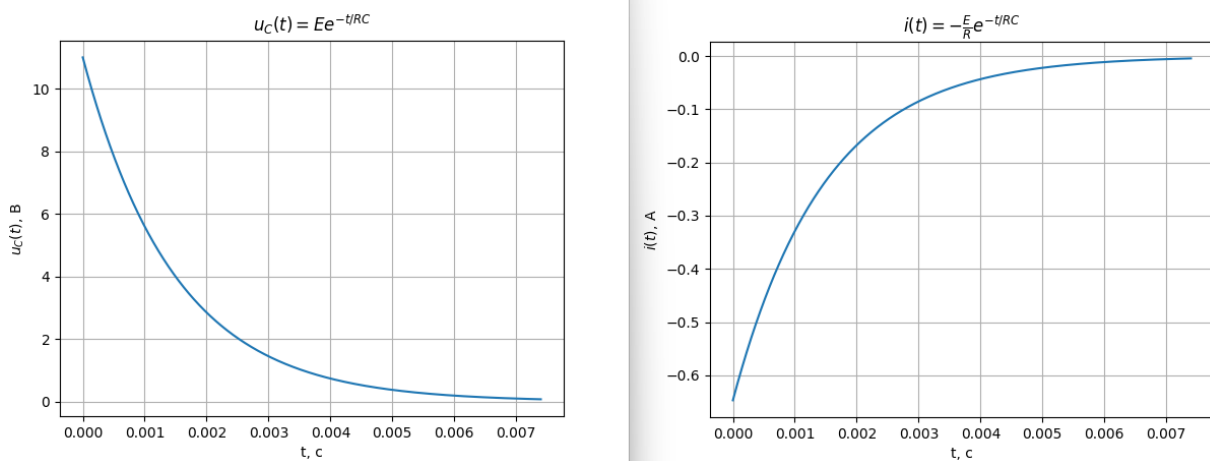


Рис. 7: Графік виразів $u_C(t)$ та $i_C(t)$ при розмиканні ключа

Також можемо висновувати про закон комутації на основі графіку перехідних процесів, а саме для конденсатора виконується закон комутації напруги, згідно з яким

$$u_C(0^-) = u_C(0^+).$$

Це означає, що напруга на конденсаторі не здатна змінюватися миттєво в момент перемикавання кола. Ємність накопичує заряд, тому стрибкоподібна зміна напруги потребувала б нескінченно великого струму, що фізично неможливо. З осцилограми видно, що значення $u_C(t)$ безпосередньо перед комутацією та одразу після неї збігаються, тобто напруга залишається безперервною. Отже, закон комутації напруги для конденсатора дотримується.

Висновок: Постійна часу кола RC визначається як $\tau = RC$, тому опір резистора R безпосередньо впливає на швидкість перехідного процесу. Зі зростанням R збільшується і стала часу τ , унаслідок чого заряджання та розряджання конденсатора відбуваються повільніше: напруга $u_C(t)$ повільніше наближається до усталеного значення, а початковий струм зменшується.

Зменшення опору, навпаки, призводить до зменшення τ та прискорення перехідного процесу. Таким чином, чим більший опір резистора, тим повільніше відбувається перехідний процес у колі RC , і чим менший опір, тим швидше система переходить у усталений режим.